BTS SIO SISR — SÉCURITÉ RÉSEAU

TP ACL Cisco : Filtrage du Trafic Réseau

ACL Standard vs Étendue, Wildcard Masks, Traitement Stateless & Filtrage Reponses Established

DURÉE	CONTEXTE	ÉQUIPEMENTS	LIVRABLES
5h00	SISR2 (Siège ↔ Agence)	Routeurs Cisco 2911	Fichier .PKT + Matrice ACL

Partie 1 – Le cours à connaître

1.1 Comparatif des Types d'ACL Cisco

Type d'ACL	Plage de Numéros	Critères de Filtrage	Emplacement Recommandé
Standard	1-99 & 1300-1999	IP Source uniquement.	Au plus proche de la **DESTINATION**.
Étendue	100-199 & 2000-2699	IP Source, IP Dest, Protocole (TCP/UDP), Ports.	Au plus proche de la **SOURCE**.

Les 3 Règles du Moteur d'ACL :

1. **Évaluation séquentielle :** De haut en bas. Premier match appliqué = arrêt de l'évaluation.
2. **Deny Implicite Final :** Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est BLOQUÉ à la fin.
3. **Traitement Stateless :** Les paquets aller et retour doivent être tous deux explicitement permis.

Partie 2 – Configuration CLI (Politique Agence vers Siège)

```
! ACL Étendue Nommée sur R2
R2(config)# ip access-list extended AGENCE_VERS_SIEGE
R2(config-ext-nacl)# permit tcp 172.16.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.251 eq 80   ! Flux Web HTTP
R2(config-ext-nacl)# permit udp 172.16.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.252 eq 53   ! Requêtes DNS
R2(config-ext-nacl)# permit tcp 172.16.1.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 established ! Réponses TCP
R2(config-ext-nacl)# permit icmp 172.16.1.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 echo-reply ! Réponses Ping
R2(config-ext-nacl)# deny ip 172.16.1.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
R2(config-ext-nacl)# permit ip any any

! Application sur l'interface LAN de l'Agence
R2(config)# interface FastEthernet0/0
R2(config-if)# ip access-group AGENCE_VERS_SIEGE in
```

Partie 3 – Diagnostic & Dépannage des ACL

Symptôme	Cause Probable	Commande / Solution
Tout le trafic du réseau est bloqué d'un coup.	Oubli de la règle `permit ip any any` finale.	Ajouter la règle d'autorisation explicite à la fin de l'ACL.
L'ACL ne filtre rien du tout.	L'ACL n'a pas été appliquée sur l'interface avec `ip access-group`.	Vérifier l'association interface/ACL via `show running-config`.